INTRODUCCIÓN A AMAZON Q DEVELOPER

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN A AMAZON Q DEVELOPER

Objetivos de la lección.

En esta lección, aprenderá lo siguiente:

- ✓ Cómo funciona Amazon Q Developer.
- ✓ Qué problemas resuelve Amazon Q Developer.
- ✓ Los beneficios de Amazon Q Developer.
- ✓ Precios de Amazon Q Developer.



¿Qué hace Amazon Q Developer?.

Amazon Q Developer es un asistente impulsado por IA generativa. Ayuda a comprender, crear, ampliar y operar las aplicaciones de Amazon Web Services (AWS) durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Utiliza el procesamiento del lenguaje natural para responder preguntas sobre la arquitectura, las prácticas recomendadas, la documentación y el soporte de AWS, y proporciona respuestas útiles y relevantes para su contexto.

Cuando se usa en IDE, Amazon Q Developer proporciona asistencia para el desarrollo de software. Ayuda con la explicación, la generación, la depuración, la optimización, el desarrollo de funciones y la transformación del código.



Se puede acceder a Amazon Q Developer a través de varios canales, como la Consola de administración de AWS, donde puede analizar y solucionar problemas en todos los servicios. Además, está disponible en:

- El sitio web de AWS
- Páginas de documentación de AWS
- La aplicación móvil de AWS
- Los IDE con la extensión de Amazon Q
- El AWS Chatbot para Microsoft Teams y Slack
- Amazon CodeCatalyst

¿Qué problemas resuelve Amazon Q Developer?.

Amazon Q Developer reduce el tiempo dedicado a tareas manuales, como la codificación, las pruebas, la actualización, la resolución de problemas y la optimización del código. Amazon Q Developer está disponible donde lo necesite: en su IDE, consola de AWS, terminal o Slack. Amazon Q Developer es su compañero de desarrollador.



Aumentar la productividad

Amazon Q Developer agiliza las tareas repetitivas y acelera el flujo de trabajo de desarrollo. Proporciona asistencia para el desarrollo de software, incluida la explicación del código, la generación de código y las mejoras del código, como la depuración y la optimización.



Capacitación de nuevos desarrolladores de AWS

Amazon Q Developer ayuda a que los nuevos desarrolladores comprendan los servicios de AWS y seleccionen los servicios adecuados para sus necesidades. Proporciona orientación sobre cómo iniciar su viaje en AWS y recomendaciones basadas en el marco de AWS Well-Architected.



Desarrollo de funciones de código

Puede desarrollar funciones y proyectos de código en el lenguaje de programación que prefiera. Usted explica la función que desea desarrollar. A continuación, Amazon Q Developer utiliza el contexto de su proyecto actual para generar un plan de implementación detallado que

incluye el código para los cambios que describió.



Código de transformación

En los IDE, Amazon Q Developer puede actualizar la versión de lenguaje de los archivos de código. Actualmente, Amazon Q Code Transformation admite la actualización del código Java 8 y Java 11 a Java 17.



Solucionar problemas

A menudo, puede encontrar errores o problemas cuando implementa y utiliza aplicaciones. Amazon Q Developer ayuda a solucionar problemas comunes de implementación, configuración y tiempo de ejecución mediante conversaciones en lenguaje natural. Utiliza los conocimientos de la documentación de AWS.



Agentes autónomos

Los agentes de Amazon Q Developer reducen una gran cantidad de trabajo en tareas complejas de varios pasos. El agente para desarrollo de software ayuda con la implementación de funciones, la documentación del código y el proceso de arranque de nuevos proyectos, todo a partir de una sola indicación.

¿Cuáles son los beneficios de Amazon Q Developer?-

Amazon Q Developer acelera el ciclo de vida del desarrollo de software mediante el aumento de la productividad de los empleados, lo que reduce los costos de creación de una aplicación.

- **Acelera el proceso completo de desarrollo de software:**
  Más del 70 por ciento del tiempo de los desarrolladores está dedicado a actividades indiferenciadas que ralentizan la creatividad y la innovación. Estas actividades incluyen la escritura de código repetitivo, el desarrollo y la ejecución de pruebas unitarias y la traducción de código de un lenguaje a otro.

- **Aumenta la productividad de los empleados y acelera el desarrollo de nuevas funciones:**
  Amazon Q Developer acelera el desarrollo de nuevas funciones. Puede aumentar la productividad mediante la generación de sugerencias de código de software nuevo para las tareas de desarrollo de aplicaciones.

- **Ahorra tiempo y reduce los costos de toda la organización:**
  Amazon Q Developer incluye análisis de seguridad que puede ejecutar en el IDE. Estos análisis ayudan a encontrar y corregir posibles vulnerabilidades en una fase más temprana del ciclo de vida de la aplicación, lo que reduce el costo, el tiempo y el riesgo del desarrollo de la aplicación.

¿Cuánto cuesta Amazon Q Developer?.

Amazon Q está disponible actualmente a través de dos sencillos planes de precios:

- ✓ Nivel gratuito de Amazon Q Developer.
- ✓ Nivel Pro de Amazon Q Developer

ARQUITECTURA Y CASOS PRÁCTICOS

Objetivos de la lección.

En esta lección, aprenderá lo siguiente:

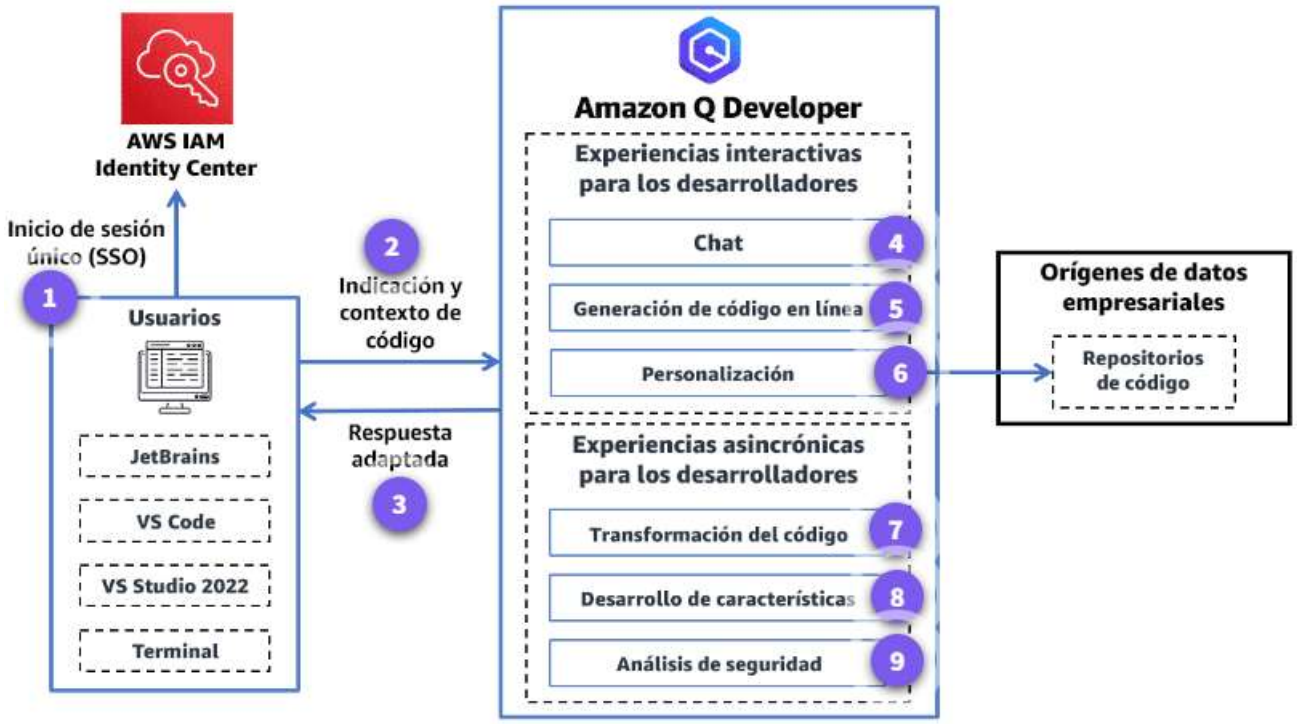
- ✓ Los conceptos técnicos de Amazon Q Developer.
- ✓ Casos prácticos típicos de Amazon Q Developer.
- ✓ Los requisitos para implementar Amazon Q Developer en una situación del mundo real.



¿Cómo se usa Amazon Q Developer para diseñar una solución en la nube?.

Amazon Q Developer lo ayuda a explorar las nuevas capacidades de AWS, revisar sus recursos, analizar su factura y diseñar soluciones. Es un experto en patrones, documentación e implementaciones de soluciones de AWS Well-Architected, y mucho más. La siguiente arquitectura ilustra de forma lógica cómo puede utilizar Amazon Q Developer.

Tenga en cuenta que, en el diagrama, el uso del AWS IAM Identity Center solo está disponible cuando se utiliza el nivel Pro de Amazon Q Developer. Todas las demás funciones están disponibles independientemente del nivel.



1. **Usuarios:**

   AWS IAM Identity Center proporciona autenticación y autorización a los usuarios.

2. **Indicaciones y contexto de código:**

   Los usuarios pueden enviar una consulta o indicación en lenguaje natural a la aplicación de chat de Amazon Q Developer.

3. **Respuesta personalizada:**

   Se devuelve al usuario una respuesta personalizada. Esta respuesta incluye datos específicos de las fuentes de datos empresariales en base a los controles de acceso existentes del usuario dentro de esas fuentes de datos empresariales. Además, la documentación de AWS se utiliza para generar una respuesta cuando utiliza la función Diagnosticar con Amazon Q en la Consola de administración de AWS.

4. **Chat:**

   El chat ofrece la posibilidad de hacer preguntas sobre AWS, incluidas preguntas sobre soporte, arquitectura, prácticas recomendadas y documentación. También puede hacer preguntas sobre el desarrollo de software y la comprensión y actualización del código.

5. **Generación de código en línea:**

   La generación de código en línea proporciona sugerencias de código basadas en sus entradas actuales y anteriores. Genera recomendaciones línea por línea o un bloque de funciones completo en una recomendación.

6. **Personalización:**

   Las personalizaciones ayudan a obtener recomendaciones de código más relevantes en el IDE. Las personalizaciones ayudan a través de estas recomendaciones haciendo que el servicio conozca las bibliotecas internas, las API, las prácticas recomendadas y los patrones arquitectónicos seleccionados, lo que acelera significativamente el desarrollo.

7. **Transformación de código:**

   La transformación de código ofrece a los desarrolladores la capacidad de actualizar la versión de los archivos de código en lenguaje de programación de forma directa.

8. **Desarrollo de funciones:**

   Con el desarrollo de funciones, los desarrolladores pueden definir, colaborar y resolver tareas de ingeniería de software.

9. **Escaneos de seguridad:**

   Los análisis de seguridad identifican las vulnerabilidades de seguridad y sugieren cómo mejorar el código.

¿Cuáles son los conceptos técnicos básicos de Amazon Q Developer?.

Amazon Q Developer adapta su respuesta en función del entorno.

- **Uso en la Consola de administración de AWS:**

  Inició sesión en la Consola de administración de AWS y desea conocer las cuotas de servicio para su cuenta. Puede preguntar a Amazon Q Developer en el chat de la consola: ¿Cómo reviso mis cuotas de servicio? Amazon Q Developer le responderá con una guía paso a paso para ver la consola y también le ofrecerá la opción de realizar la validación a través de la interfaz de línea de comandos de AWS (AWS Command Line Interface, AWS CLI).

  Amazon Q Developer lo ayuda a comprender, preparar y analizar los datos de las fuentes de datos mediante la generación de scripts de extracción, transformación y carga (extract, transform, and load, ETL) con AWS Glue. Algunos ejemplos de estas fuentes de datos son Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) y Amazon Redshift. Amazon Q Developer puede generar el script ETL de muestra para cargar los datos de un bucket de S3 existente para empezar a procesar de manera rápida.

- **Control de acceso:**

  Amazon Q Developer admite controles de acceso granular. A través de IAM Identity Center, también admite la integración con proveedores de identidad como Okta, Microsoft Entra ID y Ping Identity. Esta integración permite una autenticación y autorización fluidas dentro del entorno de desarrollo.

- **Complemento IDE:**

  El complemento IDE de Amazon Q Developer mejora considerablemente su IDE mediante la creación de conexiones integradas a herramientas y servicios esenciales. Esta integración optimiza el flujo de trabajo y garantiza interacciones fluidas dentro del IDE, lo que aumenta la eficiencia y la comodidad durante todo el proceso de desarrollo.

- **Plugin de terminal:**

  El complemento de terminal de Amazon Q Developer revoluciona las operaciones de línea de comandos, ya que se integra directamente a su terminal. Admite terminaciones de estilo IDE para cientas de interfaces de línea de comandos populares, como git, npm, docker y AWS. Le permite ingresar instrucciones en lenguaje natural, como Copiar todos los archivos de mi directorio actual en Amazon S3. Estas instrucciones se traducen en fragmentos de código de shell ejecutables al instante.

- **Personalización:**

  La capacidad de personalización proporciona sugerencias personalizadas a medida que el servicio trabaja con sus repositorios de código privado. Esta personalización permite a Amazon Q Developer ofrecer recomendaciones precisas basadas en las bibliotecas y estándares de codificación exclusivos de su organización.

- **Chat:**

  Puede chatear con Amazon Q en Slack o Microsoft Teams y hacer preguntas en lenguaje natural en español. Puede hacer preguntas sobre los recursos de AWS de su cuenta y elegir entre los servicios de AWS, las prácticas recomendadas y otros temas. Amazon Q responderá con instrucciones paso a paso o resúmenes de la información encontrada en la documentación de AWS. La respuesta incluye enlaces a la fuente de la información.

¿Cuáles son los casos de uso típicos de Amazon Q Developer?.

Amazon Q Developer desempeña un papel crucial a la hora de mejorar la eficiencia y la eficacia del ciclo de vida del desarrollo de software (Software development lifecycle, SDLC). Las cinco fases son planificar, crear, probar y asegurar, operar, y mantener y modernizar.

- **Planificar:** navegar por una gran cantidad de documentación técnica y ejemplos puede resultar abrumador y llevar mucho tiempo. Amazon Q Developer simplifica esta tarea, ya que proporciona instrucciones específicas para la empresa y explicaciones del código mediante la codificación conversacional, lo que ayuda en la fase de planificación del desarrollo de aplicaciones.
- **Crear:** como asistente de codificación en línea tanto en los IDE como en la CLI de AWS, Amazon Q Developer acelera el desarrollo de nuevas funciones y el mantenimiento de la infraestructura existente. Sus capacidades de codificación conversacional ayudan a los desarrolladores a implementar e iterar rápidamente sus ideas.
- **Probar y asegurar:** es crucial garantizar que los cambios de código sean sólidos y seguros. Amazon Q Developer mejora esta fase, ya que ayuda a generar pruebas de la unidad e identificar las vulnerabilidades de seguridad. También ofrece consejos de corrección a través de sus funciones de análisis de seguridad integradas, lo que ayuda a los desarrolladores a aplicar las prácticas recomendadas de seguridad sin esfuerzo.
- **Operar:** Amazon Q Developer es indispensable para los desarrolladores de AWS, ya que ofrece optimización y solución de problemas por parte de expertos en varios servicios de AWS. Estos servicios incluyen Amazon S3, AWS Lambda, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Amazon Q Developer, que se integra directamente en su IDE, terminal o consola, ayuda a garantizar un funcionamiento fluido y una resolución de problemas eficaz.
- **Mantener y modernizar:** la función Amazon Q Code Transformation de Amazon Q Developer optimiza la tarea de modernizar el código y actualizar las dependencias a los lenguajes de programación más nuevos. Esta función reduce la complejidad y minimiza el riesgo de errores durante el proceso de modernización, lo que le ayuda a mantener sus aplicaciones actualizadas y eficientes.

¿Qué más debo tener en cuenta sobre Amazon Q Developer?.

Amazon Q Developer utiliza una codificación conversacional en la que usted guía el servicio para generar los resultados deseados. En esta sección se analizarán las prácticas recomendadas para la codificación conversacional.

Codificación conversacional

Cuando se utiliza Amazon Q Developer, es crucial escribir indicaciones claras y específicas. Las indicaciones deben incluir tantos detalles como sean posibles, expresarse con claridad, especificar la intención de la indicación y proporcionar un contexto.

Cuando le pide a Amazon Q Developer que actúe sobre su código, este utiliza el archivo actual abierto en su IDE, el lenguaje de programación y la ruta del archivo como contexto. Si Amazon Q Developer incluye código en su respuesta, puede copiarlo o insertarlo directamente en el archivo seleccionando Insertar código.

Las siguientes pautas lo ayudarán a formular excelentes indicaciones:

- Sea específico y claro en las indicaciones para obtener las respuestas deseadas. Indique la tarea de manera directa y proporcione detalles.
    - ✓ La claridad implica precisión y especificidad, lo que deja poco margen para interpretaciones erróneas.
    - ✓ La intención se refiere al propósito o la meta detrás de la indicación.
    - ✓ El contexto incluye la información circundante o el entorno relacionado con la indicación.
- Utilice ejemplos relevantes para proporcionar un contexto adicional y obtener mejores resultados.
- Use un enfoque iterativo. Refine y reformule las indicaciones en función de las respuestas.
- Divida las consultas complejas en partes más pequeñas y administrables.